

Корни из единицы, циклотомические тождества

Scope

Алгебра и комбинаторика над $\mu_n = \{\zeta : \zeta^n = 1\}$: ортогональные соотношения характеров, фильтр корнями единицы, циклотомические многочлены Φ_n и их разложение, точечные тождества (произведения, суммы синусов/косинусов), факторизация $a^n - b^n$, кольца $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ (особенно $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\omega]$ для $\omega = e^{2\pi i/3}$). Основной target — задачи, где «угадывается» $\zeta = e^{2\pi i/n}$ как способ разложить сумму, доказать иррациональность/неприводимость или свести функциональное уравнение к комбинаторике.

Записи — Core

E1. Ортогональность характеров μ_n (геометрическая сумма по корням единицы)

Формулировка. Пусть $\zeta = e^{2\pi i/n}$. Тогда для целого a

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{ak} = n \cdot [n \mid a], \quad \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{(a-b)k} = n \cdot [a \equiv b \pmod{n}].$$

Эквивалентно: $\{1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1}\}$ образуют orthogonal basis в $\mathbb{C}^n$ относительно скалярного произведения $\langle u, v \rangle = \frac{1}{n} \sum u_k \overline{v_k}$.

Условия применимости. Ровно $\zeta^n = 1$ и $\zeta \neq 1$ для нетривиального случая. Над $\mathbb{F}_q$ работает аналогично, если $\gcd(n, q) = 1$ и $\mathbb{F}_q$ содержит примитивный корень степени n .

Идея доказательства. При $n \nmid a$: $S = \sum \zeta^{ak}$ — геометрическая прогрессия со знаменателем $\zeta^a \neq 1$, сумма $= (\zeta^{an} - 1)/(\zeta^a - 1) = 0$.

Используется в. [Атом для всех нижеследующих записей; IMC-1999-DAY2-2; IMC-2007-5; стандартный прием Putnam].

E2. Фильтр корнями единицы (roots of unity filter)

Формулировка. Пусть $f(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k$ — формальный или сходящийся ряд, $\zeta = e^{2\pi i/n}$, $0 \leq r < n$. Тогда

$$\sum_{k \equiv r \pmod{n}} a_k x^k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{-jr} f(\zeta^j x), \quad \sum_{k \equiv r \pmod{n}} a_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{-jr} f(\zeta^j).$$

Условия применимости. Сходимость f в нужных точках $\zeta^j x$. Для конечных многочленов работает безоговорочно. Часто применяется к $f(x) = (1+x)^N$, к производящим функциям комбинаторных задач, к $(x+x^2+\dots+x^k)^n$ для задач про кости.

Идея доказательства. Подставить ряд для f и поменять порядок суммирования; внутри получается E1.

Варианты и обобщения. - **Двумерный фильтр**: для $\sum_{k \equiv r_1, m \equiv r_2} \zeta_n^j \cdot \xi_m^l$.

- **Бином**: $\sum_{k \equiv r \pmod{n}} \binom{N}{k} = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{-jr} (1 + \zeta^j)^N$. Для $n = 3$, $r = 0$: $\sum_k \binom{N}{3k} = \frac{1}{3}(2^N + 2 \cos(N\pi/3))$. - **С весами** ζ^{kr} : дает дискретное преобразование Фурье на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Используется в. [IMC-1999-DAY2-2 (вероятность суммы n кубиков $\equiv 0 \pmod{5}$); регулярно в Putnam: B5/2003, A6/1985 — варианты бинома по mod].

Е3. Разложение $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ и Möbius inversion

Формулировка. $\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k,n)=1}} (x - e^{2\pi i k/n}) \in \mathbb{Z}[x]$ — циклотомический (cyclotomic) многочлен степени $\varphi(n)$. Тогда

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x), \quad \Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

Следствие: $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ и моник.

Условия применимости. Φ_n определены для всех $n \geq 1$. Аналог над $\mathbb{F}_q$: Φ_n распадается на неприводимые степени $\text{ord}_n(q)$ (порядок q в $(\mathbb{Z}/n)^\times$).

Идея доказательства. Корни $x^n - 1$ — все n -е корни единицы; группируются по своему «истинному» порядку $d \mid n$. Möbius inversion стандартен.

Варианты и обобщения. - **Степени**: $x^{2n} - 1 = (x^n - 1)(x^n + 1)$, и $x^n + 1 = \prod_{d|2n, d \nmid n} \Phi_d(x)$. - **Coefficients** Φ_n : для n с ≤ 2 нечётными простыми делителями коэффициенты $\in \{-1, 0, 1\}$; первый «непростой» коэффициент — у Φ_{105} (равен -2). - **Значения**: $\Phi_n(1) = p$, если $n = p^k$ (p простое, $k \geq 1$); $\Phi_n(1) = 1$ при n с ≥ 2 различными простыми делителями; $\Phi_1(1) = 0$. Аналогично $\Phi_n(-1)$.

Используется в. [IMC-2001-4 (неприводимость Φ_q для простого q + оценка через корни); IMC-2010-DAY2-5 (cyclotomic shift kernel: $\gcd_{p|N}(x^N - 1)/(x^{N/p} - 1) = \Phi_N$); IMC-2007-5 (идеал в $R[X]$, генерируемый корнями единицы); IMC-2012-5 (substitution + cyclotomic для irreducibility)].

Е4. Точечные тождества: $\prod (x - \zeta^k)$, $\prod \sin(k\pi/n)$

Формулировка. Пусть $\zeta = e^{2\pi i/n}$. Базовые тождества:

$$\prod_{k=0}^{n-1} (x - \zeta^k) = x^n - 1, \quad \prod_{k=1}^{n-1} (x - \zeta^k) = \frac{x^n - 1}{x - 1} = 1 + x + \dots + x^{n-1}.$$

Подстановки:

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n; \quad \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}; \quad \prod_{k=1}^{n-1} 2 \sin \frac{k\pi}{n} = n.$$

Также $\prod_{k=0}^{n-1} 2 \sin(\theta + \frac{k\pi}{n}) = 2 \sin(n\theta)$ (формула Лагранжа для синусов).

Условия применимости. $n \geq 2$ (при $n = 1$ произведение пустое). $|\zeta| = 1$, $\zeta \neq 1$ для нетривиальных множителей. Для $\sin$ -формы используется $|1 - e^{i\theta}| = 2|\sin(\theta/2)|$ и аргумент $1 - \zeta^k = -e^{ik\pi/n} \cdot 2i \sin(k\pi/n)$.

Идея доказательства. Делим $x^n - 1$ на $x - 1$, подставляем $x = 1$. Для синусов берём модули и используем тригонометрию.

Варианты и обобщения. - $\prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta^k) = (z^n - 1)/(z - 1)$ для любого $z \neq 1$. - $\Phi_n(1) = p^{[n=p^k]}$ — частный случай (см. Е3). - $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \zeta^k} = \frac{n-1}{2}$ — выводится дифференцированием $\log$. - $\prod_{k=1}^{n-1} (2 - 2 \cos(2\pi k/n)) = n^2$.

Используется в. [IMC-2008-DAY2-1 (manipulation корней $g(x) = x^{2k} - x^k + 1$, корни — primitive $6k$ -е); классика Putnam — вычисление сумм/произведений тригонометрических функций; instrumental для записи Е5].

Е5. Извлечение коэффициентов и оценка многочленов через $\sum P(\zeta^k)$

Формулировка. Пусть $P(x) = \sum_{j=0}^N c_j x^j$, $\zeta = e^{2\pi i/n}$. Тогда

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{-rk} P(\zeta^k) = \sum_{j \equiv r \pmod{n}} c_j.$$

В частности: - если $\deg P < n$ и $\sum_k P(\zeta^k) = 0$, то $c_0 = 0$ (нет «массы» на показателях, кратных n); - среднее $\frac{1}{n} \sum |P(\zeta^k)|^2 = \sum_j |c_j|^2$ (Parseval на корнях единицы — точное равенство, дискретный аналог Gutzmer).

Условия применимости. Конечный многочлен (или ряд при $|x| \leq 1$ с подходящей сходимостью). Для оценок $\max_{|z|=1} |P(z)|$ через средние по корням — используется только при $n > N$.

Идея доказательства. Е1 + перестановка сумм. Для Parseval: $|P(\zeta^k)|^2 = P(\zeta^k) \overline{P(\zeta^k)} = \sum_{i,j} c_i \overline{c_j} \zeta^{(i-j)k}$, усреднение по k убивает $i \neq j$.

Варианты и обобщения. - «Дискретный max-modulus»: $\max_k |P(\zeta^k)| \geq \frac{1}{n} \sum_k |P(\zeta^k)| \geq |\frac{1}{n} \sum P(\zeta^k)| = |c_0|$ (при $n > N$). - Если P моник степени n и $|P(z)| \leq M$ на $|z| = 1$, то $|\frac{1}{n} \sum P(\zeta^k)| = |c_0|$, а $|\frac{1}{n} \sum (P(\zeta^k) - \zeta^{kn})| = |c_0|$ — основа для аргументов «равенство в неравенстве = многочлен моном». - Над $\mathbb{F}_p$: тот же фокус с Frobenius-сопряжёнными корнями.

Используется в. [ИМС-2007-6 (averaging unit roots: $|P| \leq 2$ на единичной окружности с $a_0 = 1$, форсирует $P(x) = 1 + x^n$ или подобный); ИМС-2007-5 (идеал, порождённый corners-of-unity условиями)].

Записи — Standard

Е6. Иррациональность Φ_p через Eisenstein на сдвиге $x \rightarrow x + 1$

Формулировка. Для простого p многочлен $\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$ неприводим (irreducible) над $\mathbb{Q}$. Доказательство: $\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = x^{p-1} + \binom{p}{1}x^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}$. Все коэффициенты, кроме старшего, делятся на p (свойство $\binom{p}{k}$), свободный = p не делится на p^2 — Eisenstein даёт неприводимость $\Phi_p(x+1)$, а значит и $\Phi_p(x)$.

Условия применимости. p простое. Для $n = p^k$ работает аналогично с $\Phi_{p^k}(x+1)$. Для составных n — нужна общая теорема (Е7).

Идея доказательства. Биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$, $1 \leq k \leq p-1$ кратны p (числитель содержит p , знаменатель — нет). Eisenstein с простым p .

Варианты и обобщения. - Φ_{p^k} : $\Phi_{p^k}(x) = \Phi_p(x^{p^{k-1}})$, и $\Phi_{p^k}(x+1)$ снова Eisenstein. - Φ_n для **общего** n — см. Е7.

Используется в. [ИМС-2001-4 (неприводимость Φ_q — ключевой шаг); классика всех NT-олимпиад; шаблон для irreducibility вообще].

Е7. Иррациональность Φ_n для всех n (Dedekind / Landau)

Формулировка. $\Phi_n(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}$ для любого $n \geq 1$.

Условия применимости. Все n .

Идея доказательства (Dedekind). Пусть ζ — примитивный n -й корень, $f \in \mathbb{Z}[x]$ — его минимальный многочлен. Достаточно показать: ζ^p тоже корень f для всякого простого $p \nmid n$. Допустим противное: $f(\zeta^p) \neq 0$. Тогда ζ^p — корень g из разложения $\Phi_n = fg$, т.е. ζ — корень $g(x^p)$. Значит $f \mid g(x^p)$ в $\mathbb{Z}[x]$. По модулю p : $g(x^p) \equiv g(x)^p \pmod{p}$ (Frobenius), значит $\bar{f} \mid \bar{g}^p$ в $\mathbb{F}_p[x]$, т.е. $\bar{f}$ и $\bar{g}$ имеют общий корень. Тогда $\bar{f}\bar{g} = \bar{\Phi}_n \mid x^n - 1$ имеет кратный корень в $\overline{\mathbb{F}_p}$ — противоречие, т.к. $\gcd(x^n - 1, nx^{n-1}) = 1$ при $p \nmid n$.

Варианты и обобщения. - Доказательство Landau / Schur — через resultant и Galois action. - Над $\mathbb{F}_p$ ($p \nmid n$) Φ_n распадается на $\varphi(n)/\text{ord}_n(p)$ неприводимых множителей одинаковой степени $\text{ord}_n(p)$.

Используется в. [Фоновый факт для любых задач с $\mathbb{Q}(\zeta_n)$; IMC-2010-DAY2-5 (cyclotomic shift kernel — нужна точная степень Φ_N); инструмент для нижних оценок степени минимального многочлена].

Е8. Циклотомическая факторизация $a^n - b^n$ + теорема Bang-Zsigmondy

Формулировка. $a^n - b^n = \prod_{d|n} \Phi_d(a, b)$, где $\Phi_d(a, b) = b^{\varphi(d)} \Phi_d(a/b)$ — однородный циклотомический многочлен. Теорема Zsigmondy: для целых $a > b \geq 1$ с $\gcd(a, b) = 1$ при $n \geq 1$ существует простое $p \mid a^n - b^n$, не делящее $a^k - b^k$ для $k < n$ — за исключением $(a, b, n) = (2, 1, 6)$ и $n = 2, a + b$ — степень двойки. Эквивалент: $\Phi_n(a, b)$ имеет «новый» простой делитель почти всегда.

Условия применимости. $a > b \geq 1, \gcd(a, b) = 1$. Для $b = 1$: $a > 1$. Исключения как выше.

Идея доказательства. Из Е3 + индуктивный анализ. Для Zsigmondy: всякий простой делитель $\Phi_n(a)$ либо «примитивный» (порядок $a \bmod p$ равен n), либо $p \mid n$; оценка $|\Phi_n(a)| > n$ при больших n исключает второй случай.

Варианты и обобщения. - **Lifting the Exponent (LTE)** для $v_p(a^n - b^n)$ — стандартное следствие при $p \nmid ab, p \mid a - b$. - **Теорема Bang** ($b = 1$) — частный случай. - $a^n + b^n = \prod_{d|2n, d \nmid n} \Phi_d(a, b)$.

Используется в. [IMC-2008-DAY2-1 (анализ $g(x) = x^{2k} - x^k + 1 = \Phi_{6k}(x)/\Phi_{2k}(x) \cdot (\dots)$ — корни как примитивные $6k$ -е); классика NT олимпиад; обоснование «специальных» n в задачах про $a^n - 1$].

Е9. Кольца $\mathbb{Z}[i]$ и $\mathbb{Z}[\zeta_n]$: нормы, факторизация, arctan

Формулировка. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ — Евклидов с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$. Простые: рациональное $p \in \mathbb{Z}$ при $p \equiv 3 \pmod{4}$; $p = \pi\bar{\pi}$ при $p \equiv 1 \pmod{4}$ (с $\pi = a + bi, a^2 + b^2 = p$); $1 + i$ при $p = 2$. Аналогично $\mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z}[e^{2\pi i/3}]$ — Евклидов с нормой $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$.

Связь с arctan (Gauss / Stoermer): $\arctan(b/a) = \arg(a + bi)$. Тожества вида $\sum m_k \arctan(b_k/a_k) = m\pi/4 \pmod{\pi} \Leftrightarrow \prod (a_k + b_k i)^{m_k} \in \mathbb{Z} \cdot (1 + i)^?$; разложением Gauss-простыми сводится к комбинаторике показателей. Stoermer's theorem: всякое такое тождество (с натуральными b_k) сводится к комбинации «базовых» $\arctan(1/n)$ для n — координат Gauss-простых.

Условия применимости. Для $\arctan$ -сведения: $a > 0$ (иначе теряем главную ветвь). Для $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ Евклидовость только при $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 24\}$ — для остальных нужно работать с UFD/идеалами, что в IMC встречается реже.

Идея доказательства. Норма мультипликативна, $|N(a+bi)| < N(c+di)$ обеспечивает деление с остатком — стандартно.

Варианты и обобщения. - **Машинная формула**: $\pi/4 = 4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ — через $(5+i)^4 = (1+i) \cdot (239+i) \cdot u$ в $\mathbb{Z}[i]$. - **Сумма двух квадратов** ($p = a^2 + b^2 \Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$ или $p = 2$). - $\mathbb{Z}[\omega]$ для задач с $a^2 + ab + b^2$ или $a^3 + b^3$.

Используется в. [IMC-2015-4 (сводит арктангенсное тождество к разложению $16+i$ в $\mathbb{Z}[i]$); IMC-2019-5 (norm equation в $\mathbb{Z}[i]$ для $A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4$)].

E10. Манипуляции с $\omega = e^{2\pi i/3}$ ($1 + \omega + \omega^2 = 0$)

Формулировка. Пусть $\omega = e^{2\pi i/3}$. Базовое: $\omega^3 = 1$, $1 + \omega + \omega^2 = 0$. Стандартные приёмы: - $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$ — факторизация в $\mathbb{Z}[\omega]$. - Для матриц $A, B \in M_n(\mathbb{R})$: $S = A + \omega B$, $\bar{S} = A + \omega^2 B$, $S\bar{S} = A^2 + B^2 + \omega BA + \omega^2 AB$ — позволяет перевести задачу о $\det$ в комплексное условие. - Извлечение «трети» суммы: $\sum_{k \equiv 0 \pmod{3}} \binom{n}{k} = \frac{1}{3}(2^n + 2 \cos(n\pi/3))$ (E2 с $n = 3$).

Условия применимости. Везде, где есть симметрия порядка 3 или выражения вида $a^2 + ab + b^2 = (a - \omega b)(a - \omega^2 b)$.

Идея доказательства. $1 + \omega + \omega^2 = 0$ + симметричные функции корней.

Варианты и обобщения. - $\zeta_4 = i$: $a^2 + b^2 = (a+ib)(a-ib)$, $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab)$ (Sophie Germain). - $\zeta_6 = -\omega^2$: $a^6 + b^6 = (a^2 + b^2)(a^4 - a^2b^2 + b^4)$.

Используется в. [IMC-1997-3 ($S = A + \omega B$ форсирует $3 \mid n$ через $\det(S\bar{S}) = \omega^n \det(BA - AB) \in \mathbb{R}$); IMC-2024-1 ($|a| = |b| = 1$, $a + b + ab \in \mathbb{R}$ — синус-факторизация близкого типа); классика Putnam].

Записи — Exotic

E11. Теорема Кронекера (Kronecker theorem) о алгебраических целых на единичной окружности

Формулировка. Пусть α — алгебраическое целое (algebraic integer), все сопряжённые которого по модулю ≤ 1 . Тогда $\alpha = 0$ либо α — корень единицы.

Условия применимости. $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$, целое над $\mathbb{Z}$ (минимальный многочлен моник, в $\mathbb{Z}[x]$). Все Galois-сопряжённые $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_d$ удовлетворяют $|\alpha_i| \leq 1$.

Идея доказательства. Степени α^k — тоже алгебраические целые той же степени с $|\alpha_i^k| \leq 1$. Их минимальные многочлены имеют ограниченные коэффициенты (по теореме Виета: $|e_j(\alpha_1^k, \dots, \alpha_d^k)| \leq \binom{d}{j}$). Следовательно, таких многочленов конечно много — найдутся $k < l$ с α^k и α^l сопряжёнными, откуда $\alpha^{l-k} = \text{корень единицы}$ (или $\alpha = 0$).

Варианты и обобщения. - **Mahler measure**: $M(\alpha) = \prod \max(1, |\alpha_i|)$; $M(\alpha) = 1 \Leftrightarrow$ Kronecker. Lehmer's problem — открытый вопрос про нижнюю границу $M(\alpha) > 1$. - **Salem / Pisot numbers** — следующая «жесткость» сразу за корнями единицы.

Используется в. [Аргументы об «отсутствии нетривиальных алгебраических целых модуля 1»; Miklós Schweitzer и алгебраические подзадачи IMC; полезен для контрпримеров и оценок снизу на степень минимального многочлена].

E12. Гауссовы суммы (Gauss sums) для квадратичных характеров

Формулировка. Для нечётного простого p положим $g = \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{k}{p}\right) \zeta_p^k$, где $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ — символ Лежандра. Тогда

$$g^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p, \quad \text{т.е. } g = \begin{cases} \sqrt{p}, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p}, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

(Знак — теорема Гаусса, нетривиален.)

Условия применимости. p нечётное простое. Аналог для общего модуля n — обобщённые суммы Гаусса.

Идея доказательства. $g \cdot \bar{g} = \sum_{a,b} \left(\frac{ab}{p}\right) \zeta_p^{a-b} = \text{диагональная сумма} + \text{cross-terms}$; используется E1.

Варианты и обобщения. - **Квадратичная взаимность** через Гауссовы суммы (Eisenstein). - **Gauss sums по любому характеру** χ : $|g(\chi)|^2 = p$ для нетривиального $\chi \pmod{p}$. - $\sum_{k=0}^{p-1} \zeta_p^{k^2} = g + 1$ — (выражается через g).

Используется в. [Нечасто в IMC напрямую, но возникает в задачах про $\sum \zeta^{k^2}$, в задачах с квадратичными вычетами, в Miklós Schweitzer; полезный «следующий слой» сверх корней единицы].

E13. Substitution $Y = X(X + a)$ + cyclotomic для irreducibility

Формулировка. Если $g(Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ неприводим и $h(X) = X(X + a)$ — биекция $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ с разветвлением (degree 2 cover), то $f(X) = g(h(X))$ может быть неприводим в $\mathbb{Q}[X]$. Стандартный пример: $f(X) = (X(X + a))^{2^n} + 1 = \Phi_{2^{n+1}}(X(X + a))$ — неприводим в $\mathbb{Q}[X]$.

Условия применимости. g — циклотомический $\Phi_{2^{n+1}}(Y) = Y^{2^n} + 1$ (или общий Φ_m при gcd-условиях). $a \in \mathbb{Q}$, надо отдельно проверять, что $X(X + a) - \beta$ неприводим над $\mathbb{Q}(\beta)$ для корня β многочлена g — тогда f неприводим.

Идея доказательства. Если $f = uv$ нетривиально, то корни f распадаются на 2 группы; но корни f — это $\{X : X(X + a) = \zeta_{2^{n+1}}^{2j+1}\}$, и quadratic над circle of unity не дробится «правильно».

Варианты и обобщения. - **Общий принцип**: если $\beta \in \overline{\mathbb{Q}}$ имеет степень d , и $X(X + a) - \beta$ степени 2 неприводим над $\mathbb{Q}(\beta)$, то $\deg_{\mathbb{Q}} \alpha = 2d$ для корня α — даёт f неприводим.

Используется в. [IMC-2012-5 ($f(X) = X^{2^n}(X + a)^{2^n} + 1$ — точно эта подстановка)].

Self-test

1. Найти $\sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} \binom{n}{3k}$ в замкнутой форме.

2. Доказать, что $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

3. При каких целых $n \geq 2$ многочлен $1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$ делится на $1 + x + x^2$?
4. Пусть $|a| = |b| = 1$, $a + b \in \mathbb{R}$. Описать множество таких пар (a, b) .
5. Пусть $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ моник, и все корни f лежат в замкнутом единичном круге $|z| \leq 1$. Доказать, что каждый корень — либо ноль, либо корень из единицы.

Решения

1. Применяем E2 к $f(x) = (1 + x)^n$ с $n = 3$, $r = 0$ (фильтр):

$$\sum_{k \equiv 0 \pmod{3}} \binom{n}{k} = \frac{1}{3}((1+1)^n + (1+\omega)^n + (1+\omega^2)^n).$$

$1 + \omega = -\omega^2 = e^{i\pi/3}$, $1 + \omega^2 = -\omega = e^{-i\pi/3}$, поэтому $(1 + \omega)^n + (1 + \omega^2)^n = 2 \cos(n\pi/3)$.
 Ответ: $\frac{1}{3}(2^n + 2 \cos(n\pi/3))$.

2. По E4: $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n$ для $\zeta = e^{2\pi i/n}$. С другой стороны,

$$1 - e^{2\pi i k/n} = -e^{i\pi k/n} \cdot 2i \sin(k\pi/n) = -2ie^{i\pi k/n} \sin(k\pi/n).$$

Произведение модулей: $\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta^k| = 2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin(k\pi/n) = n$ (поскольку все $\sin > 0$).
 Делим — ответ.

3. $1 + x + \dots + x^{n-1} = (x^n - 1)/(x - 1)$. $1 + x + x^2 = \Phi_3(x) = (x^3 - 1)/(x - 1)$. По E3, $\Phi_3(x) \mid (x^n - 1) \Leftrightarrow 3 \mid n$. Тогда $\Phi_3 \mid (x^n - 1)/(x - 1)$ автоматически (т.к. Φ_3 и $x - 1$ взаимно просты как множители $x^n - 1$). Ответ: $3 \mid n$.
4. $a + b \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{a + b} = a + b \Leftrightarrow \bar{a} + \bar{b} = a + b \Leftrightarrow 1/a + 1/b = a + b$ (т.к. $|a| = |b| = 1$)
 $\Leftrightarrow a + b = (a + b)/(ab)$. Либо $a + b = 0$ (т.е. $b = -a$), либо $ab = 1$ (т.е. $b = \bar{a}$). Итого:
 $\{(a, -a) : |a| = 1\} \cup \{(a, \bar{a}) : |a| = 1\}$ — две одномерные семьи.
5. По E11 (Kronecker): f моник в $\mathbb{Z}[x]$ $\Rightarrow$ его корни — алгебраические целые. Если все корни в замкнутом единичном круге, теорема даёт: каждый корень либо 0, либо корень единицы. (Альтернативно: сопряжённые корни тоже в круге, степени α^k — алгебраические целые с ограниченными элементарными симметрическими функциями $\Rightarrow$ конечно много возможных минимальных многочленов $\Rightarrow$ найдутся $k < l$ с $\alpha^l = \alpha^k$.)